



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Departamento:

Programación

Carrera: Ing. Electrónica y Automatización

Asignatura: Fundamentos de la Programación

NRC: 28561

Apellidos y nombres del estudiante:

Cachago Guachamin Joseph Nicolas

- Analisis del programa

Una matriz es simetrica si es una matriz cuadrada que resulta identica a su transpuesta

- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Matriz cuadrada original de maximo 4×4	A[4][4]	Datos ingresados por el usuario	Entero
Matriz transpuesta de maximo 4×4	B[4][4]	Transpuesta A	Entero
Orden de la matriz	n	Tamaño de la matriz	Entero
Orden de filas	i	0 hasta n-1	Entero
Contador de columnas	j	0 hasta n-1	Entero
Indicador de simetria	sim	1 o 0	Entero
Valor 1 = matriz simetrica	1	Matriz simetrica	Constante Entero
Valor 0 = matriz no simetrica	0	Matriz no simetrica	Constante Entero

- Funcion Transpuesta

Funcion transpuesta (A,B,n)

```

Para i = 0 Hasta n-1 Hacer
    Para j = 0 Hasta n-1 Hacer
        B[j][i] = A[i][j]
    Fin Para
Fin Para

```

- Funcion simetrica (A,B,n)

```

Para i = 0 Hasta n-1 Hacer
    Para j = 0 Hasta n-1 Hacer
        Si A[i][j] <> B[j][i] Entonces
            Retornar 0
        Fin Si
    Fin Para
Fin Para

```

- Pseudocódigo

Proceso Matriz simétrica

Definir $A[4,4]$, $B[4,4]$ como entero

Definir n, i, j , sim como entero

Escribir "Ingrese el orden de la matriz (máximo 4):"

Leer n

Escribir "Ingrese los elementos de la matriz"

Para $i \leftarrow 0$ Hasta $n-1$ Hacer

Para $j \leftarrow 0$ Hasta $n-1$ Hacer

Leer $A[i, j]$

Fin Para

Fin Para

// Función transpuesta $\rightarrow$

FT

Para $i \leftarrow 0$ Hasta $n-1$ Hacer

Para $j \leftarrow 0$ Hasta $n-1$ Hacer

$B[j, i] \leftarrow A[i, j]$

Fin Para

Fin Para

sim $\leftarrow 1$

FS

// Matriz original y con la transpuesta $\rightarrow$ Se compara

Para $i \leftarrow 0$ Hasta $n-1$ Hacer

Para $j \leftarrow 0$ Hasta $n-1$ Hacer

Si $A[i, j] \neq B[i, j]$ Entonces

sim $\leftarrow 0$

Fin Si

Fin Para

Fin Para

Si sim = 1 Entonces

Escribir "La matriz es simétrica"

Sino

Escribir "La matriz no es simétrica"

Fin Si

Fin Proceso

- Preguntas de Pensamiento crítico

- Si una matriz no es simétrica ¿es necesario seguir comparando con todos sus supuestos después de encontrar la primera diferencia?
Justifique su respuesta desde la eficiencia del Algoritmo
 - No, ya que con una sola diferencia se sabe que la matriz no es simétrica, por lo que seguir comparando sería innecesario.
- ¿Porque es útil construir primero la función traspuesta antes de crear la función simétrica? Explique como la modularidad ayuda a probar y ~~corregir~~ el programa
 - Porque facilita el trabajo, al crear la traspuesta y luego podemos verificar la simetría, haciendo el programa mas facil de corregir y probar.